

2015 경기도 안과감염병 발생현황과 특성

목차

01 안과감염병 표본감시체계 개요	1
02 전국 안과감염병 표본감시체계 운영결과	4
03 경기도 안과감염병 표본감시체계 운영결과	6
04 결론 및 제언	11

01 안과감염병 표본감시체계 개요

1 안과감염병

- 안과감염병 중 유행성각결막염과 급성출혈성결막염은 대표적인 바이러스성 감염병이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에서는 법정감염병으로 지정하고 있지는 않음
- 유행성각결막염(Epidemic Keratoconjunctivitis)
 - 정의 : 아데노바이러스(adenovirus)에 의해 감염되어 생기는 안과질환
 - 임상특징 : 양안 충혈, 동통, 눈물, 눈부심, 꺾바퀴알 림프절 종창, 결막하 출혈이 나타나며 3-4주 지속
 - 신고 환례정의 : 급성여포성결막염으로서 다음 두 가지 기준 중에서 한 가지 이상을 충족하고 진단의사의 판단에 의해 해당 질환이 의심될 때, ① 각막 상피하 점상 혼탁, ② 분비물, 안통, 안검부종이나 압통이 있는 이개전림프절병증
- 급성출혈성결막염(Acute Hemorrhagic Conjunctivitis)

- 정의 : 피코르나바이러스(Picornavirus) 군의 엔테로바이러스(enterovirus) 제70형 또는 콕사키 바이러스(coxsachievirus) A24형에 의해 감염되어 생기는 안과질환으로, 우리나라에서 많이 발생하며, 콕사키바이러스 A24형의 경우 대규모 유행을 일으키는 특징을 가짐
- 임상특징 : 갑작스러운 양안의 출혈, 동통, 이물감, 소양감, 눈부심, 눈물, 안검부종, 결막부종, 귓바퀴앞 림프절 종창이 있을 수 있음, 결막하 출혈반이 70-90%에서 발생, 결막하 출혈은 7-12일에 걸쳐 점차 흡수
- 신고 환례정의 : 급성여포성결막염으로서 다음 두 가지 기준 중에서 한 가지 이상을 충족하고 진단의사의 판단에 의해 해당 질환이 의심될 때, ① 결막하출혈, ② 분비물, 안통, 안검부종이나 압통이 있는 이개전림프절병증

2 안과감염병표본감시 배경

- 유행성각결막염과 급성출혈성결막염은 안과영역에서 비교적 흔한 질환으로, 급성 출혈성 결막염의 경우 질병이 심하지 않고 후유증을 남기지는 않지만 역학적 특성상 잠복기가 짧고 전파속도가 빨라 전염성이 매우 높은 질환임
- 이환 시 전파방지를 위한 결석 및 결근 등 사회적 비용부담이 큰 질환으로, 적극적인 감시를 통해 유행을 조기에 인지하고, 유행 특성을 파악하여 국가적인 관리대책을 수립하기 위한 안과감염병표본감시체계를 구축하여 2003년부터 운영하기 시작
- 2013년 36주부터 현재의 방식으로 운영되고 있음

3 안과감염병표본감시 목적

- 안과감염병표본감시는 다음의 두 가지 목적을 갖고 운영됨
 - 안과감염병 유행 조기 인지와 교육, 홍보 등을 통한 전파 확산방지
 - 안과감염병의 역학적 특성 파악

4 안과감염병표본감시체계 운영

- 참여기관
 - 전국 총 80개 안과의원이 참여하고 있으며, 전국의 약 6%에 해당
- 신고방법
 - 매주 일요일부터 토요일까지 총 진료환자 수와 진료한 환자 중 유행성각결막염, 급성 출혈성결막염 환자 현황을 신고서식에 기입하여 다음주 화요일까지(주 1회) 질병관리본부로 신고

〈안과 감염병 표본감시 결과 신고서〉

안과 감염병 표본감시 결과신고			
수 신 : 질병관리본부장			
표본감시기간 : ____주(____년 ____월 ____일 ~ ____년 ____월 ____일)			
	0~6세	7~19세	20세 이상
총진료환자수(A)	명	명	명
유행성각결막염(B)	명	명	명
급성출혈성결막염(B)	명	명	명
신고일 : ____년 ____월 ____일 담당의사 성명 :			
표본감시기관명 :		요양기관 번호 :	

- 결과환류
 - 질병관리본부 홈페이지: 안과감염병 표본감시 주간소식지, 연간 결과보고서
 - 질병보건통합관리시스템 : 신고현황 조회(①최근 안과감염병 분을 확인, ② 지역별 안과감염병 발생현황 주별/연령별 조회, ③ 안과감염병(유행성각결막염, 급성출혈성결막염) 발생추이 확인, ④각 의료기관별 안과감염병(유행성각결막염, 급성출혈성결막염 발생분율)

〈안과 감염병 분을 산출방식〉

※안과감염병 분율(%) = 안과감염병 환자 수/총 진료환자 수 × 1,000

02 전국 안과감염병 표본감시체계 운영결과

- 2013년 36주 안과감염병 표본감시체계 개편 이전까지, 안과감염병 발생현황은 환자 분율이 아닌 기관당 평균 환자 수로 집계됨
 - 유행성각결막염(-2013년 35주): 2010년 38주에 기관당 평균 70여명의 수준으로 발생하였고, 이후에도 36-38주를 전후하여 발생이 증가하는 계절적 증감양상을 보이나, 2011-13년에는 해당 시기에 주당 2-30명 내외의 수준으로 발생규모가 작아짐



그림 1. 유행성각결막염 연도별 기관당 평균 환자 수

* 출처 : 질병관리본부(2014), 2013 안과감염병 표본감시 결과보고서

- 유행성각결막염(2013년 36주-): 2013년 36주에 주당 1,000명당 60명 규모로 높게 발생하였으나, 2014년에는 37주에 30명 규모, 2015년에는 37주에 32명 규모로, 유행 정점 시기는 유사하나 최근에는 2013년의 절반 수준으로 발생하고 있음

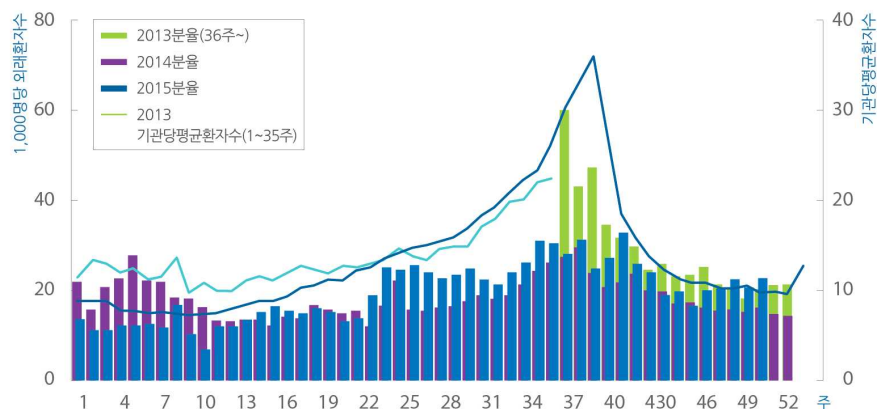


그림 2. 유행성각결막염 주별 환자분율, 2013.36주 - 2015.50주

* 출처 : 질병관리본부(2015.12.18.), 질병보건통합시스템

- 급성출혈성결막염(-2013년 35주): 2010-11년에는 유행성각결막염과 같이 38주를 전후하여 기관당 평균 10명 이상의 급증이 있었으며, 계절적 증감양상을 보였으나, 2012년 이후에는 계절적 증감보다는 꾸준한 증가양상을 보이다가, 2013년 36주 감시체계 개편 이후 다른 경향을 보임

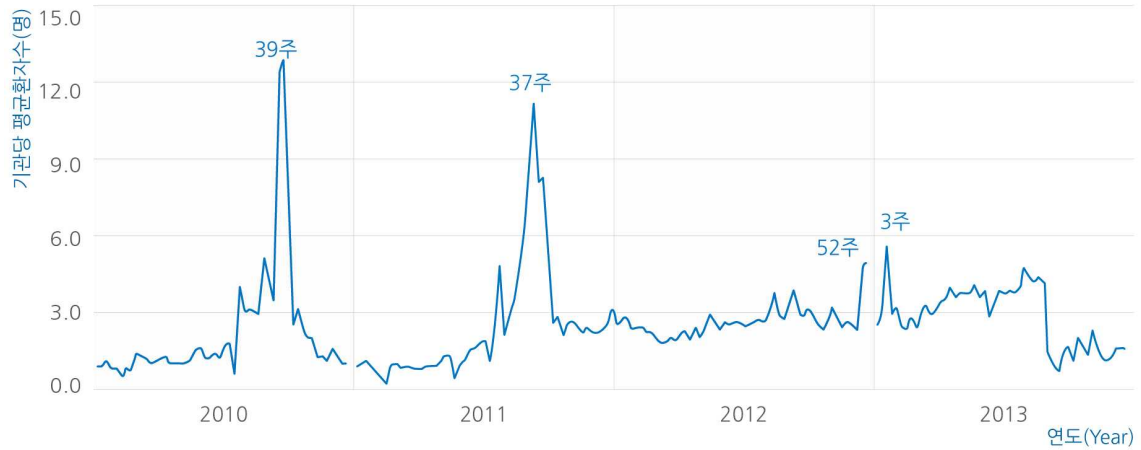


그림3. 급성출혈성결막염 연도별 기관당 평균 환자 수

* 출처 : 질병관리본부(2014), 2013 안과감염병 표본감시 결과보고서

- 급성출혈성결막염(2013년 36주-): 2013년 45주에 주당 1,000명당 4.4명 규모로 높게 발생하였으나, 2014년에는 39주에 4.0명 규모, 2015년에는 46주에 3.5명 규모로 유행 정점을 보였으나, 연간 큰 변동은 없으며, 2015년에 2014년보다 높은 수준으로 발생하고 있음

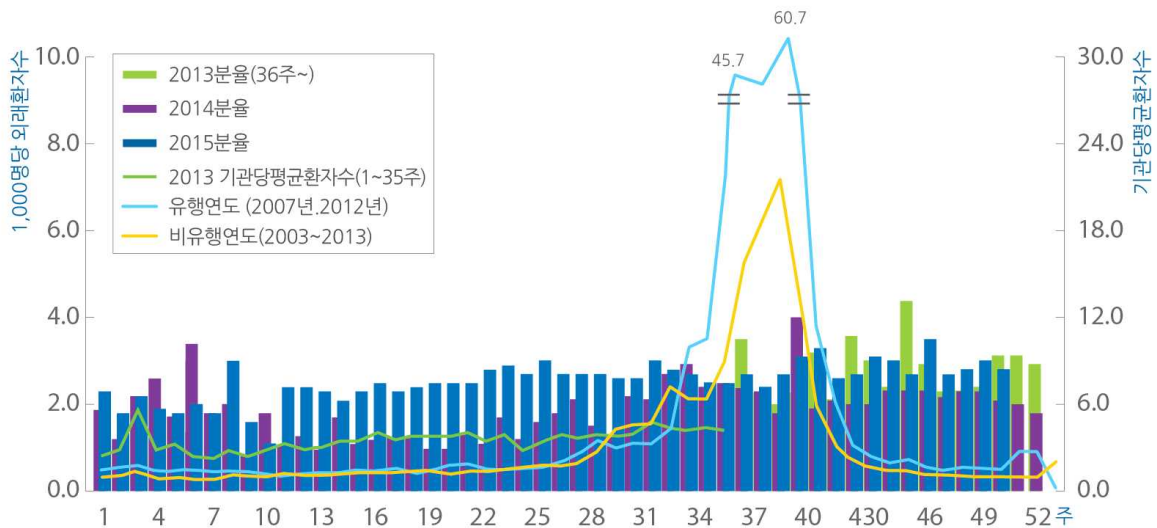


그림 4. 급성출혈성결막염 주별 환자분율, 2013.36주 - 2015.50주

* 출처 : 질병관리본부(2015.12.18.), 질병보건통합시스템

03 경기도 안과감염병 표본감시체계 운영결과

• 자료

- 기간: 2013년 36주 - 2015년 50주
- 자료원: 표본감시감염병웹보고(유행성각결막염, 급성출혈성결막염) 신고상세내역

1 안과감염병 표본감시 기관

- 2013년 36주부터 경기도에서는 20여개소의 안과의원이 표본감시에 참여하고 있음
 - 표본기관은 31개 시군 중 14개 시군 (45개 보건소 중 21개 보건소)에 분포하고 있으며, 한 시군에 4개까지 설치되어 있음
 - 환자가 없을 경우에도 주간단위로 Zero 보고를 하는 원칙은 대체로 잘 지켜지고 있음

표 1. 경기도 안과감염병 표본감시 참여 의료기관

지역	2013년 36주 ~ 참여기관	2014년 참여기관	~ 2015년 50주 참여기관
전국	85	80	83
경기도	9	20	19
고양시 덕양구	1 → 0		
김포시	1		
남양주시	1		
부천시 오정구		1	1
부천시 원미구		1	1
성남시 분당구	1	1	1
성남시 수정구		1	1
수원시 권선구		1	1
수원시 영통구		1	1
수원시 장안구	1	1	1
수원시 팔달구	1	2 → 1	1
안산시 단원구		1	1
안산시 상록구		1	1
안양시 동안구	1	1	1
안양시 만안구		1	1
용인시 기흥구		1	1
의왕시	1	1	1 → 0
의정부시		1	1
이천시	1	1	1
평택시	1	1	1
화성시		1	1

2 경기도 유행성각결막염 감시 결과, 2013-2015

- 경기도 유행성각결막염은 전국과 유사하며 2013년 이후 1,000명당 환자분율 20명 내외로 연간 변동하는 추세

- 2013년 36주(13.09.01-09.07) 1,000명당 환자분율 73.3명 이후 감소하다, 2014년 22주(14.05.25-05.31)부터 환자발생이 증가추세를 보이기 시작하여, 36주(14.08.31-09.06)에 32.5명으로 정점을 보임
- 이후, 감소하여 2015년 6주(15.02.01-02.07)까지 1,000명당 환자분율 7.6명 수준으로 감소하였으나 다시 증가하여 23주(15.05.31-06.06) 24.3명의 정점을 보인 후 전국보다는 낮은 수준으로 변동하며 10-20명 내외로 발생 중
- 2013년 표본감시 시작 당시에는 경기도가 서울의 약 2배 수준으로 유행성각결막염이 높게 발생하였으나, 2014년 말부터 유사한 수준으로 발생

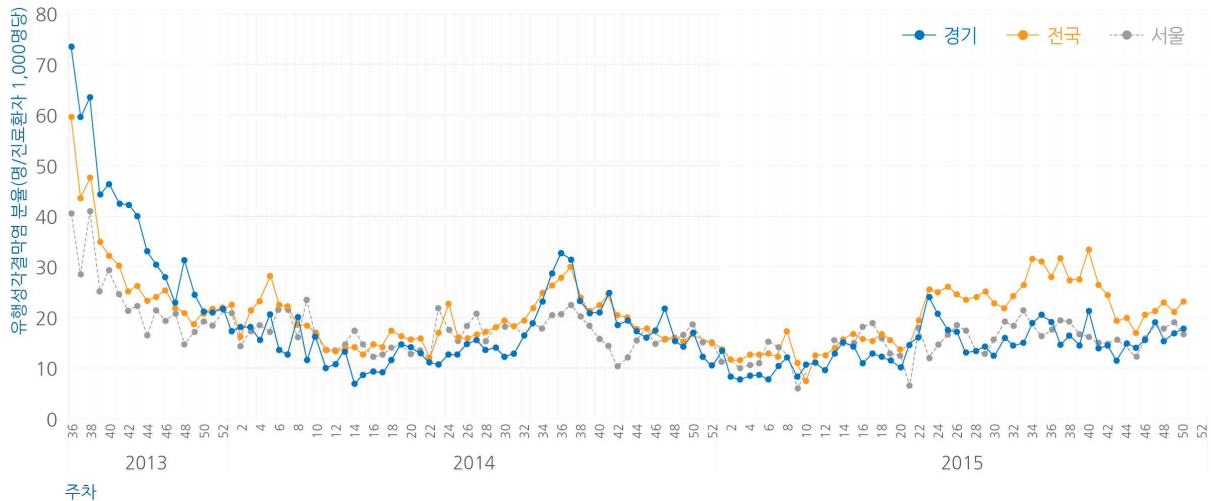


그림 5. 유행성각결막염 주별 1,000명당 외래환자수, 경기·전국·서울, 2013-2015

- 연령별로는 0-6세에서 유행성각결막염의 가장 발생이 가장 높으며, 2013년 37주(13.09.08-09.14)에 0-6세 외래환자 1,000명당 환자분율 222.2명(전국 177.0명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 이후 감소
- 2014년 0-6세 외래환자 1,000명당 환자분율은 50명 미만으로 전국보다 낮은 수준으로 발생하였으나(예외: 2014년 50주(14.12.07-12.13) 80.0명(전국 58.3명), 2015년 들어 23주(15.05.31-06.06)에 137.5명(전국 103.4명)명으로 정점을 보인 후 50명 이상의 수준으로 전국보다는 낮은 수준으로 발생 중

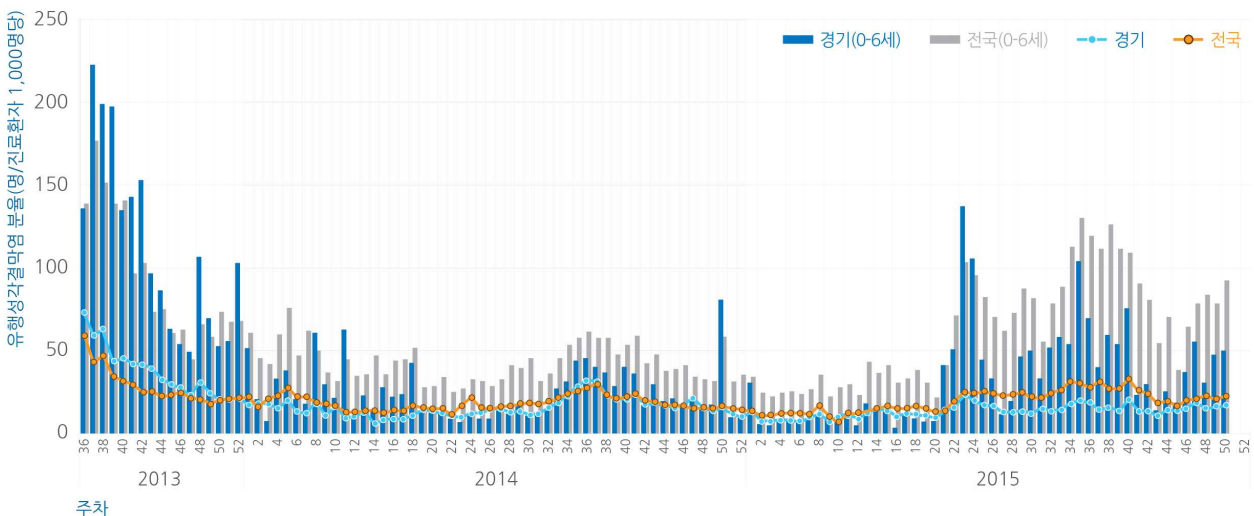


그림 6. 유행성각결막염 주별 1,000명당 외래환자수(0-6세), 경기·전국, 2013-2015

- 7-19세에서 유행성각결막염의 발생은, 2013년 36주(13.09.01-09.07)에 7-19세 외래환자 1,000명당 환자분율 137.5명(전국 96.0명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 이후 감소
- 2014년 이후 7-19세 외래환자 1,000명당 환자분율은 30명 미만으로 전국보다 낮은 수준으로 발생 중이며, 전국 7-19세 환자 분율이 50명 이상으로 증가한 2015년(전국 7-19세 유행정점 29주(15.07.12-07.18) 85.3명)에도 비슷한 경향 유지

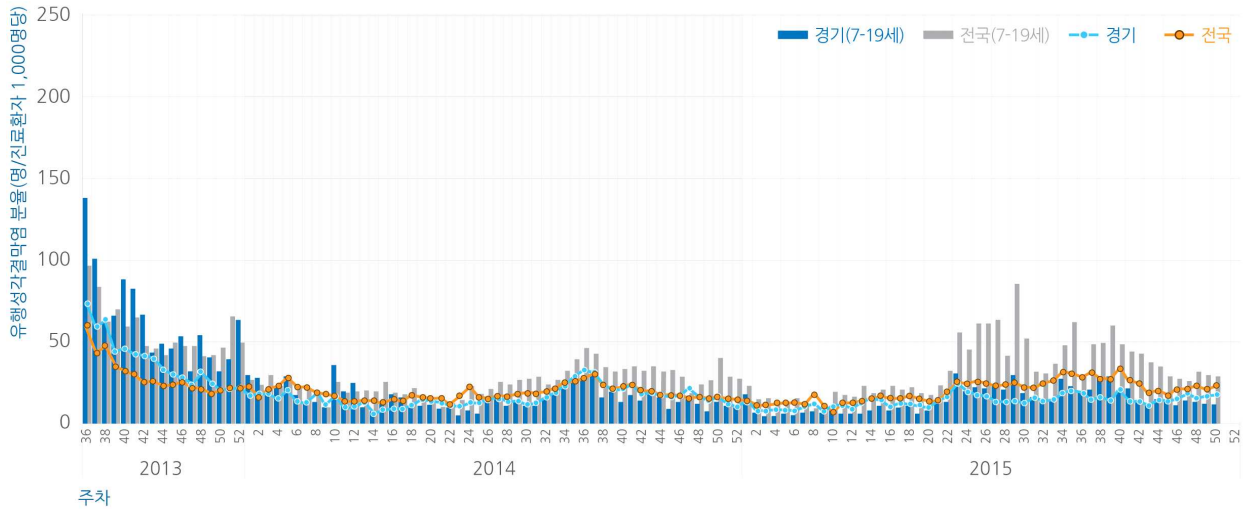


그림 7. 유행성각결막염 주별 1,000명당 외래환자수(7-19세), 경기·전국, 2013-2015

- 20세 이상에서 유행성각결막염의 발생은 전체 연령에서의 분율과 유사하며, 2013년 36주(13.09.01-09.07)에 20세 이상 외래환자 1,000명당 환자분율 56.8명(전국 47.7명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 이후 2014년 11주(14.03.09-03.15) 5.8명까지 감소
- 2014년 이후 20세 이상 외래환자 1,000명당 환자분율은 30명 미만이나 전국보다 높은 수준으로 발생 중이며, 2014년 36주(14.08.31-09.06)에 30.3명, 2015년 40주(15.09.27-10.03)에 18.1명의 정점을 보이며 다른 연령대에 비해 뚜렷하지는 않지만 계절적 증감양상을 보임

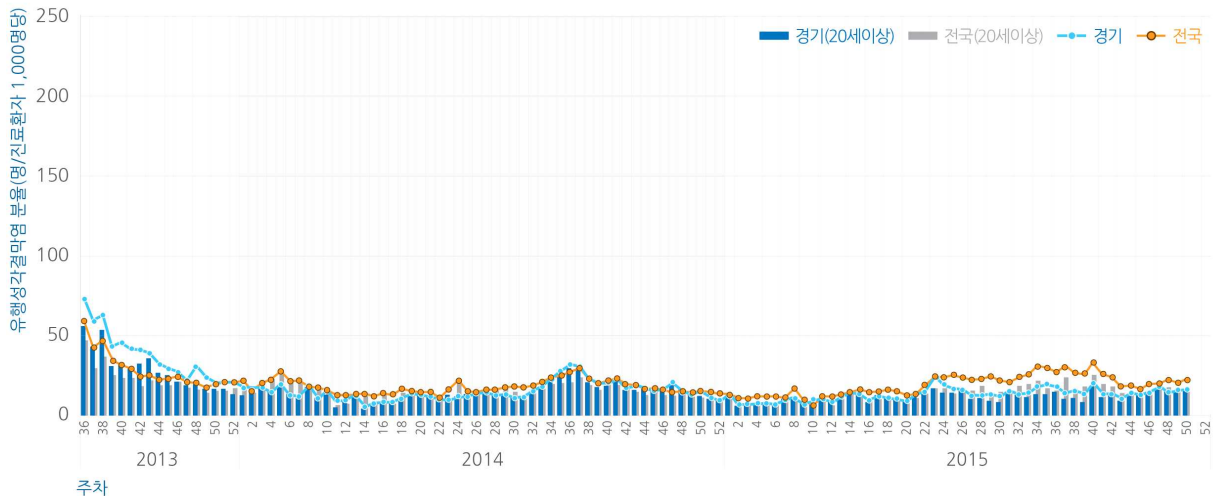


그림 8. 유행성각결막염 주별 1,000명당 외래환자수(20세 이상), 경기·전국, 2013-2015

3 급성출혈성결막염 감시 결과, 2013-2015

- 경기도 급성출혈성결막염은 전국에 비해 환자 분율의 변동이 크며, 2013년 이후 전국보다 낮은 수준으로 발생
 - 2013년 45주(13.10.22-11.09) 1,000명당 환자분율 16.5명(전국 4.4명)까지 증가한 이후 2013년 연말까지 감소하다 다시 증가하여, 2014년 14주(14.03.30-04.05)에 5.1명(전국 1.7명)으로 정점을 보임
 - 이후, 감소하여 2015년 9주(15.02.22-02.28)까지 1,000명당 환자분율 0.4명(전국 1.6명) 수준까지 감소하였으나 다시 증가하여 46주(15.11.08-11.14) 5.0명의 정점을 보인 후 2-4명 내외로 발생 중
 - 2013년 표본감시 시작이후 2015년 상반기까지는 서울보다 낮은 수준으로 발생하였으나 2015년 하반기에는 서울보다 높은 수준으로 발생 중

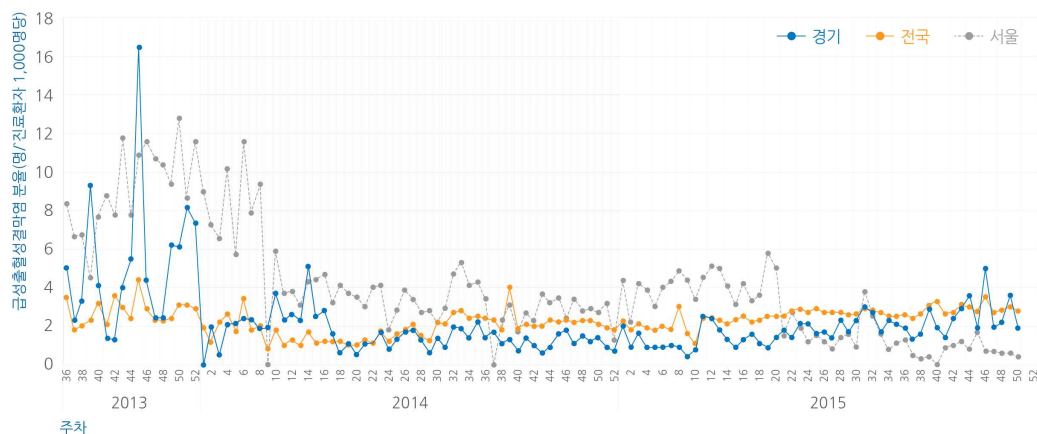


그림 9. 급성출혈성결막염 주별 1,000명당 외래환자수, 경기·전국·서울, 2013-2015

- 연령별로는 0-6세에서 급성출혈성결막염의 가장 발생이 가장 높으며, 2013년 45주(13.11.03-11.09)에 0-6세 외래환자 1,000명당 환자분율 22.7명(전국 8.7명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 2014년 17주(14.04.20-04.26) 이후 급격히 감소
- 2014년 20주부터 0-6세 외래환자 1,000명당 환자분율은 증가하여 전국보다 높은 수준으로 발생하고 있으며, 2015년 44주(15.10.25-10.31)에 28.3명(전국 12.8명)의 정점을 보임

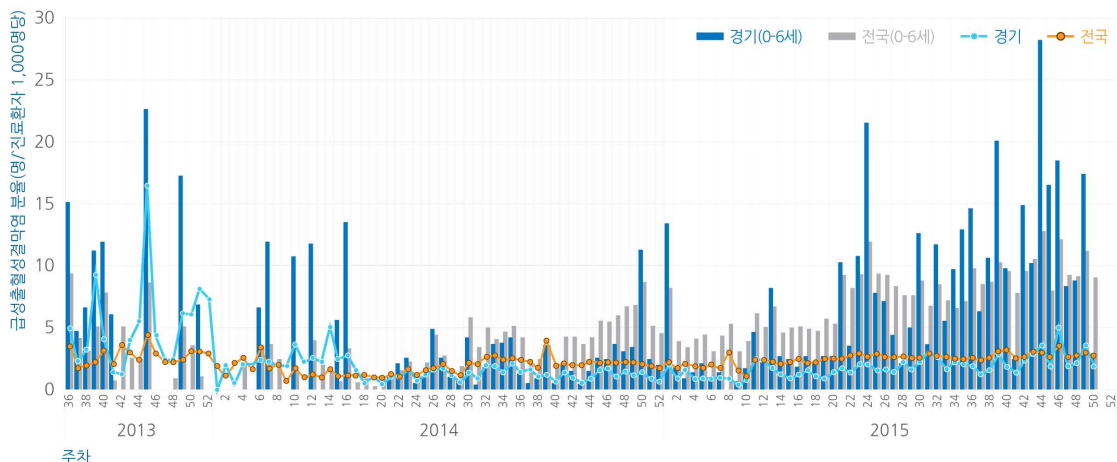


그림 10. 급성출혈성결막염 주별 1,000명당 외래환자수(0-6세), 경기·전국, 2013-2015

- 7-19세에서 급성출혈성결막염의 발생은 2013년 45주(13.11.03-11.09)에 7-19세 외래환자 1,000명당 환자분율 26.8명(전국 7.4명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 2014년 17주(14.04.20-04.26) 이후 급격히 감소
- 2014년 20주부터 0-6세 외래환자 1,000명당 환자분율은 증가하고 있으나 전국보다 낮은 수준으로 발생하고 있으며, 2015년 43주(15.10.18-10.24) 4.0명(전국 11.4명)에 이르기 전까지 4명 미만의 낮은 수준으로 발생하였으나, 2015년 49주(15.11.29-12.05)에 4.8명(전국 11.5명)까지 증가

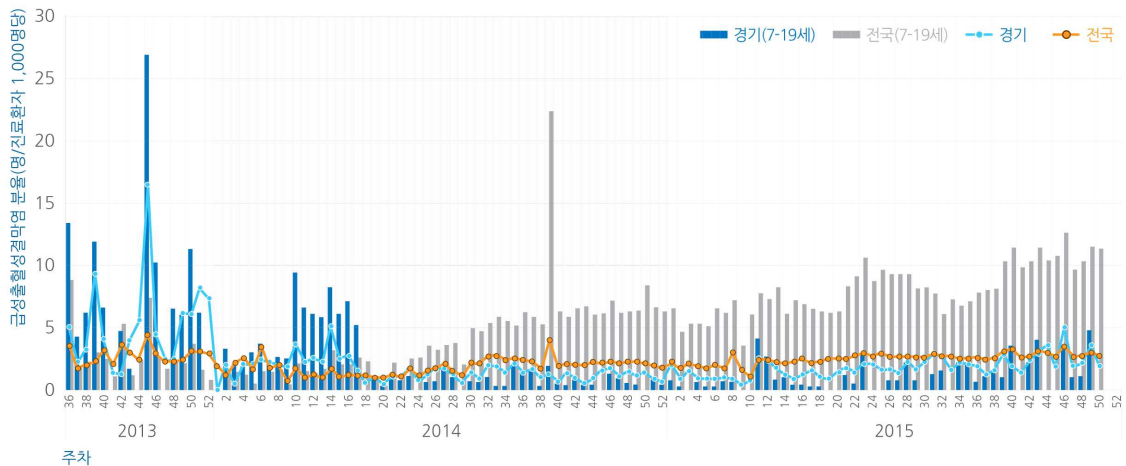


그림 11. 급성출혈성결막염 주별 1,000명당 외래환자수(7-19세), 경기·전국, 2013-2015

- 20세 이상에서 급성출혈성결막염의 발생은 전체 연령에서의 분율과 유사하며, 2013년 45주(13.11.03-11.09)에 20세 이상 외래환자 1,000명당 환자분율 14.4명(전국 3.9명)까지 증가하여 전국보다 높은 발생수준을 유지하였으나 2014년 17주(14.04.20-04.26) 이후 전국보다 낮은 수준으로 발생
- 2014년 20주부터 20세 이상 외래환자 1,000명당 환자분율은 전국과 유사한 경향을 갖고 2명 미만의 수준에서 변동하였으나, 2015년 49주(15.11.29-12.05)의 2.5명(전국 1.36명) 수준의 정점을 전후하여 발생이 증가하는 양상

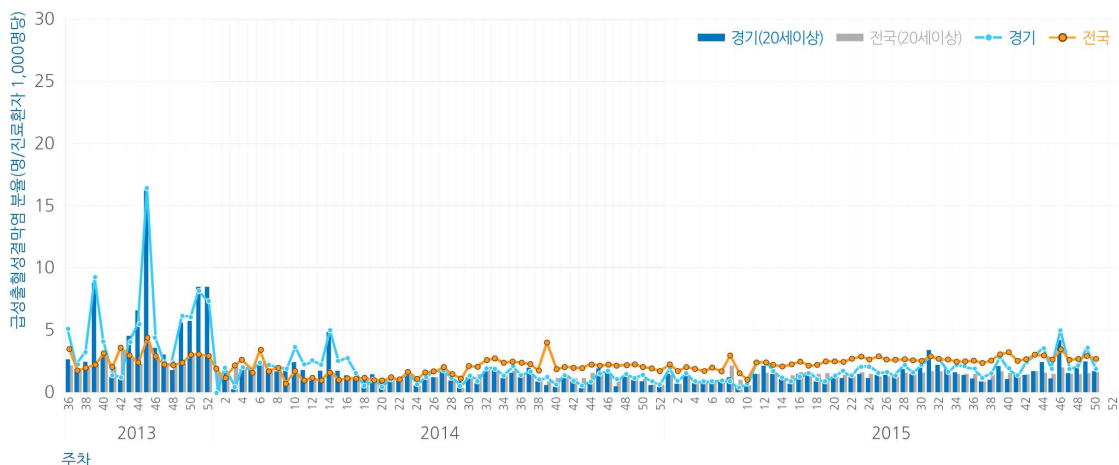


그림 12. 급성출혈성결막염 주별 1,000명당 외래환자수(20세 이상), 경기·전국, 2013-2015

04 결론 및 제언

- 안과감염병은 계절적 발생(주로 여름철)을 하며, 특히 콕사키바이러스에 의한 급성출혈성 결막염은 5-10년 주기로 발생한다고 알려져 있음¹⁾
 - 2013년 36주 이후로 시작된 현재의 안과감염병감시체계는, 운영 기간이 길지 않아 유행성 안과감염병의 발생 주기에 대한 충분한 근거를 제시하지는 못함
 - 현재까지의 운영 결과를 통해, 유행성각결막염은 36주를 전후한 늦여름-초가을에, 급성출혈성결막염은 45주를 전후한 늦가을-초겨울에 발생이 증가하는 양상을 발견할 수 있음
 - 유행성각결막염과 급성출혈성결막염 모두 2013년에 비해 2014년에 급격히 감소하였으나 2015년에 점차 발생이 증가하고 있고, 특히 급성출혈성결막염은 2013년의 발생수준과 근접하게 증가하고 있는 양상을 발견할 수 있음
- 안과감염병의 증감은 모든 연령대에서 동일한 양상을 보이지는 않음
 - 안과감염병은 0-6세, 7-19세, 20세 이상의 세 연령대에 대한 환자분율을 산출하고 있으나, 총진료환자 중 각 연령대에서 차지하는 비율이 약 5%, 15%, 80%로 20세 미만에서 산출된 환자분율은 통계적 안정성이 떨어짐
 - 그럼에도 불구하고, 각 연령대에서 산출된 환자분율의 주별 분포가 전체 연령에서 산출된 환자분율의 계절적 증감양상과 유사한 경향을 보이고 있어, 연령대에 따른 안과감염병 증감양상의 세부분석이 필요할 것으로 보임
 - 유행성각결막염의 경우 20세 미만에서는 2015년에 2013년 수준의 발생 규모로 발생하고 있으며, 출혈성각결막염의 경우 연령대별로 경향이 다르기는 하나 2013년 이상의 발생규모를 보이고 있음
- 경기도에서 0-6세의 급성출혈성결막염 발생이 증가하고 있음
 - 급성출혈성결막염은 과거(2007-2012년)에 기관당 평균환자수 50명 이상의 유행을 보인 적이 있었으나, 2013년 이전의 감시체계와 직접적인 비교는 어려움
 - 과거의 유행으로부터 3년이 경과하였고, 경기도에서 0-6세에서의 발생 증가·전국적인 7-19세에서의 발생 증가를 고려할 때, 이후의 유행을 대비하여 해당 연령대의 집단에 대한 교육·홍보 강화가 필요할 것으로 생각됨

1) 질병관리본부(2013), 2012년도 안과감염병 표본감시 연간보고서